智能运维平台

智能运维平台产品方案

产品评审与研发交付

文档编号 OPS PRODUCT 20261030

文档版本 V1.0

编制日期 2026 年 10 月 30 日

适用范围 非虚拟化能力及已授权专项

评审状态 待项目评审确认

以实际代码为依据，说明产品定位、功能设计、业务流程、开放条件与交付验收。

文档说明

项目	说明
文档用途	用于产品评审 交互设计 研发联调 测试与交付沟通
文档基线	项目正式方案与 2026 年 10 月 30 日实际代码设计基线
版本与日期	V1.0 2026 年 10 月 30 日
适用范围	Kubernetes 与物理基础设施的非虚拟化运维能力
效力说明	不替代根目录正式方案和 ADR 不构成验收或生产放行

方案摘要

本方案将资源身份、异常、证据、根因、调查和人工处置组织为连续的产品流程。操作者在同一授权上下文中识别对象、核对事实、判断原因、输入本人确认的命令，并依据执行后的可信证据判断恢复。平台管理员独立维护身份、来源和版本化配置，两种角色互不继承。

当前资源、拓扑、真实日志和多个管理入口已经接通，故障、根因、调查与执行能力按模块、来源及策略条件开放。最新任务预览只开放模型问数，未启用 SP05；该状态不等同于所有源码功能已经可用。

后续优先完成已有入口及同制品场景验收，再贯通故障主线和助手任务准入。虚拟化继续延期，完整网络 Trace 和生产放行保持既有边界。方案不设未经确认的工期、预算、性能承诺或责任人。

修订记录

V1.0 2026 年 10 月 30 日 根据实际代码设计基线编制产品评审文档。

目录

01 产品概述.....4

02 用户角色与使用场景.....5

03 产品范围与功能状态.....6

04 总体产品设计.....8

05 资源认知与运行总览.....9

06 观测查询与日志工作台.....11

07 异常收敛与故障工作台.....13

08 证据与根因分析.....14

09 智能助手与持久调查.....15

10 人工处置与结果验证.....17

11 平台管理与账号安全.....19

12 数据安全与审计追溯.....20

13 运行交付与质量要求.....21

14 产品验收方案.....22

15 建设顺序与产品决策.....24

16 附录.....25

正文说明产品设计，第三章与第十五章分别集中说明当前能力状态和后续建设次序。技术追溯与文档效力见附录。

01 产品概述

产品定位

智能运维平台面向 Kubernetes 与物理基础设施运维，围绕资源、异常、证据、根因和人工处置建立统一工作空间。平台接入已有资源状态、指标、日志、网络与硬件数据，使操作者在一次故障处理过程中核对对象、分析原因、执行本人确认的命令，并验证实际恢复情况。

本方案以项目正式方案和实际代码为依据，覆盖产品 1.0 当前非虚拟化能力及已授权的 AI 问数、自然语言排障和故障链调查专项。现有 V1.2 标识用于界面与账号改造基准，不作为产品整体发布完成的声明。〔1〕〔2〕

建设目标

产品重点解决资源身份不一致、异常分散、证据难复查、根因判断缺少依据，以及处置过程不可追溯的问题。建设成果应体现在以下业务行为中。

- 在授权范围内找到准确资源，避免同名对象、跨集群对象和删除重建对象之间的数据混用。
- 将来源异常收敛为可跟踪的故障处理上下文，保留原始来源和异常事实。
- 用可核对的证据、资源关系和时间窗口形成根因候选，展示缺失与冲突。
- 允许操作者用自然语言查询运维数据和补充只读调查，同时约束查询口径、权限与预算。
- 对本人实际输入的命令进行风险评估、确认、必要的再次身份验证和隔离执行。
- 将命令结束、故障恢复和审计记录分别保存，支持复盘与后续人工回退。

产品与现有系统的关系

平台复用现有监控、日志、网络观测和基础设施管理系统提供的事实。资源目录提供运维需要的安全投影；证据服务保存判断所需的最小切片；诊断与调查组织跨来源解释；人工处置控制实际变更。

平台不以通用 CMDB、ITSM 或基础设施管理系统替代为本期目标。应用代码级 APM、Guest OS 业务服务运维、业务 KPI 分析以及故障与容量预测不进入本期范围。

适用读者与使用方式

本方案供产品评审、交互设计、研发联调、测试与交付使用。正文描述产品设计，功能状态矩阵说明当前实现与开放条件，验收章节规定应验证的业务结果。精确接口、字段和源码追溯由附录所列代码设计基线与公开接口合同承接。

02 用户角色与使用场景

目标用户

值班人员需要识别当前最值得处理的故障；Kubernetes 运维人员需要核对资源、关系和运行事实；硬件运维人员需要判断物理部件异常及其影响；平台管理员需要维护身份、来源和策略并检查审计。这些是人员分工，系统授权只采用 operator 与 platform_admin 两种独立角色。

角色权限

业务能力	运维操作员 **operator**	平台管理员 **platform_admin**
资源与运维观测	在授权集群和资源范围内读取	管理角色本身不授予读取权
故障与只读调查	在当前范围内使用并遵守任务归属	需额外具有 operator 授权
实际命令处置	本人输入与确认并满足执行策略	管理角色本身不授予执行权
账号和来源治理	不提供平台管理权限	按管理职责维护配置与授权
审计查询与审计问数	查看流程允许的本人回执	查看获准审计数据与元信息
双角色使用	可分别获得两类授权	两类授权互不继承

授权范围至少区分租户、集群 UID、命名空间适用性与稳定资源身份。界面根据角色显示导航，服务端和异步任务按当前身份及版本复检权限，页面隐藏不承担最终授权职责。〔3〕

典型使用场景

值班故障响应。 操作者从总览发现严重异常，进入故障工作台，核对资源和关联告警，阅读根因候选与证据，必要时发起调查，再进入人工处置和恢复验证。

从资源进入调查。 操作者在目录搜索 Pod、Node、Deployment、Service 或 PVC，核对 UID 与当前状态，沿拓扑查看依赖，进入日志或已有证据，再以确认后的稳定身份发起排障。

自然语言问数。 操作者询问指定时间内的告警、故障、资源、本人执行或已准入的观测统计。平台返回口径、单位、窗口、覆盖及可核对的结果引用。

平台配置治理。 管理员维护用户与授权、检查来源、发布签名配置并在明确范围激活，随后查询审计，核对操作是否按预期生效。

历史主体与业务归属

旧身份迁移到内置账号时，通过已核验清单建立明确主体映射。映射只允许在当前权限仍覆盖历史范围时读取，不复制旧角色，不改变旧记录 owner，也不允许向旧会话追加、取消、归档或修改绑定。继续工作应新建本人会话。

03 产品范围与功能状态

范围原则

本期以非虚拟化故障分析闭环为主线。源码已存在、页面可达、当前环境已启用、场景验收通过和生产放行分别记录；表中的“已接通”只说明有实际页面与调用链，使用时仍需满足授权、配置及来源条件。

当前能力矩阵

功能模块	当前产品入口	当前状态与开放条件
运行总览	工作空间	页面已接通 统计按当前授权与来源返回
资源目录和详情	资源管理	页面已接通 读取安全投影与稳定身份

功能模块	当前产品入口	当前状态与开放条件
关系拓扑	资源管理	页面已接通 提供有界当前关系查询
手工日志查询	监控与观测	页面已接通 按合格来源与固定窗口执行
告警与故障工作台	事件响应	源码路径已接通 依赖 SP05 与真实来源
证据与根因分析	故障工作台	源码路径已接通 依赖配方和可信证据
智能调查和助手	工作空间及故障工作台	按模型任务与工具能力分别准入
人工命令处置	故障工作台	已有嵌入入口 依赖执行配置和策略
用户和账号安全	系统管理及账号菜单	已接通内置身份与操作证明路径
来源和版本治理	接入管理及系统管理	已有主要管理入口 部分向导待补
操作审计	系统管理	页面已接通 需独立管理员授权
指标网络硬件独立页	监控与观测	独立页面未开放 部分共享能力已有
命令与巡检中心	运维作业	独立页面未开放
案例与操作手册库	知识管理	产品内知识库页面未开放
集群和模型编辑	接入管理	独立编辑页面未开放

当前运行基线

截至本方案引用的 2026 年 10 月 29 日最新任务预览记录，日志已经接通 Kubernetes 当前单运行容器的真实按需读取；模型任务只开放问数 data_query；该预览环境未启用 SP05。由此，不能将源码中的故障、根因与资源排障能力统一宣传为当前预览全部可用。〔4〕

延期与禁用能力

KubeVirt 与 CDI 的开发、部署、VM/VMI/DataVolume 生命周期及专有界面继续延期，core 保持 disabled/unverified。最终需求保留，只有用户明确恢复虚拟化开发阶段后才实施。网络 Trace 补全保持禁用，PyRCA 不作为默认运行能力开放。生产 HA、灾备与完整生产发行另行验收。〔2〕

04 总体产品设计

产品能力结构

平台由运维工作空间和平台配置空间组成。运维工作空间围绕资源、观测、异常与处置组织日常工作；平台配置空间维护身份、来源、模型及版本化治理对象。两者共享审计与可信数据基础，但不共享默认权限。

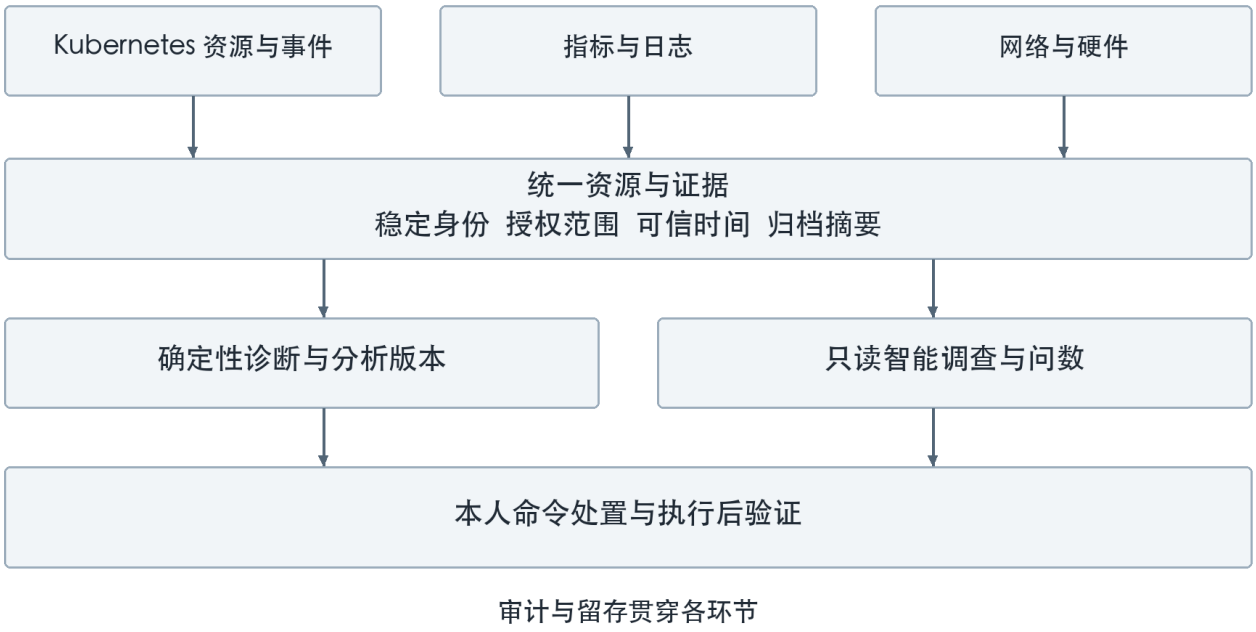


图 1 产品能力结构

故障处理流程

故障处理以明确资源和时间窗口为起点。来源异常经收敛进入故障，规则诊断组织确定性候选，智能调查补充只读证据。操作者核对建议后输入实际命令，执行结束再根据新的可信事实判断是否恢复。

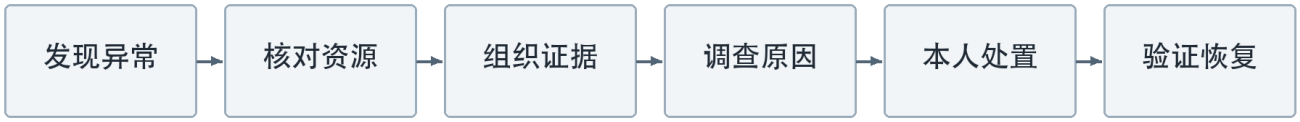


图 2 故障处理主要流程

流程允许分支与降级。缺少模型时仍可查看规则分析和证据；来源不合格时保留缺失；命令结果不确定时先对账；后检查没有可信依据时保留尚无定论。页面不得用默认成功状态代替这些结果。

信息架构

工作空间包含运行总览与智能助手；运行与处置包含资源管理、监控与观测、事件响应和运维作业；经验沉淀包含案例与操作手册；平台配置包含接入管理和系统管理。账号安全从身份菜单进入。

主入口之间通过对象深链衔接。资源目录进入资源详情和拓扑，故障列表进入工作台，日志结果进入已锁定范围的助手会话。切换集群时清理前一范围的对象、游标和缓存；存在草稿时先提示处理未提交内容。

通用体验规范

采用现有桌面工作台、标题与筛选区、列表、页签、对象抽屉和详情面板。优先展示名称、状态、时间及业务解释，完整 UID、摘要与技术元信息按需展开。

加载、可信空结果、无授权、来源不可用、模块未启用、结果过期、部分结果和服务错误必须有不同表现。未知显示为未知，失败不能显示为零；取消请求已提交不能显示为任务已停止。状态同时配有文字，图谱提供键盘和列表阅读方式。

05 资源认知与运行总览

总览设计

总览帮助值班人员决定先处理什么。页面按当前集群展示异常与资源计数、硬件/Kubernetes/网络/存储健康分布、重点故障及来源状态。

计数区区分告警记录总数、活动告警、open 故障、严重 open 故障、本人运行中调查、故障记录、可见资源、节点与已观测硬件服务器。open 状态不能笼统改称所有未关闭故障。硬件统计只使用合格硬件来源，来源失败时显示未知。

重点故障仅列当前范围内 open 且为 critical/warning 的记录，严重优先，最多 5 条。健康分布点击后进入同一范围、领域和健康条件的资源目录。网络资源对象健康不等于网络链路质量。

资源目录设计

资源目录提供名称、类型、稳定 UID 搜索，以及领域、类型、命名空间、精确名称、健康和标签筛选。当前搜索不区分大小写，最多 256 个 Unicode 字符。列表每页支持 5、10、20、50 条，默认 10 条。

类型和命名空间候选由同一授权图快照生成，不因当前页条数而截断，也不能暴露权限外对象。筛选变化清理游标；重置保留当前集群和每页数量。

列表展示资源名称、类型、领域、健康、命名空间适用性、来源和观测时间。速览重新读取当前对象。资源对比支持选择本页 2 至 4 个对象，并在对比前重新授权读取；导出仅包含点击时本页资源，附身份、来源、图版本、覆盖与数量说明。

资源详情设计

资源详情以当前集群和完整 canonical ID 核对根对象，分为资源概况、关系与影响、指标与证据、关联事件四个页签。概况展示身份、状态、安全属性、标签、来源版本及覆盖说明；事件按完整资源身份分别查询和分页。

资源被拒绝或缺失时不自动换成同名对象；安全投影不展示 Secret 内容、容器环境变量、命令及任意注解。SP05 未启用时关联事件显示模块状态，不能拿零条记录替代模块未启用。

关系拓扑设计

拓扑从确认的根资源展开，提供 1 或 2 层关系，当前工作台上限为 200 个节点和 400 条边。支持图与列表、缩放、重置、图例、键盘访问及重新读取节点详情。

依赖、归属、使用和通信边首先表示已取得的关系。因权限、预算或来源限制而省略时应披露部分覆盖。故障中的诊断图是分析时冻结的快照，切换到当前资源图不改变旧根因分析。

硬件认知设计

当前主要运行路径为只读 Redfish，将 PhysicalServer 与 CPU、DIMM、NIC、Disk、PSU、Fan 部件投影到同一资源图。服务器和部件使用稳定硬件身份，不能按重复序列号或主机名随意关联。〔5〕

硬件健康映射为正常、降级、严重和未知；BMC 不可达、身份冲突、部件不完整和仅 Fixture 模式保留降级说明。历史库存需要归档证明。BMC 独立资源要求与硬件独立工作台仍作为差距管理。

06 观测查询与日志工作台

查询产品模型

手工日志是独立于 AI 对话的持久观测查询。每次查询保存操作者、资源与来源身份、绝对窗口、预算、revision、状态及结果引用，可在页面重载后按当前权限恢复。

当前公开执行实现只接受 Pod 的固定日志模板。指标和网络在共享统计中已有部分能力，尚不能据此描述为手工观测工作台已全部开放。〔6〕

查询表单与结果

信息项	产品规则
资源对象	当前授权 Pod 并核对资源与命名空间 UID
数据来源	只提供当前实现支持且合格的来源
观测窗口	从来源允许范围选择绝对窗口 保留原始精度
级别过滤	服务端支持 error warn info debug 的单个等值条件
结果预算	最多 20 条样例 128 KiB 结果与 8 秒查询预算

信息项	产品规则
查询状态	接受 执行 取消待确认 终止 完成 失败 拒绝 过期
数量口径	总体 返回样例 当前筛选与导出数量分别显示
历史结果	默认保存 30 天 读取时仍复核权限和来源

当前来源还会施加更严格限制。固定模板的请求预算最多允许两次来源调用，具体适配器内部身份核对不应被界面解释为只发生两次网络请求。

当前容器原生日志

Kubernetes 原生日志需显式启用，只支持当前单个运行容器。平台核对 Pod/namespace UID、容器名、container ID、重启次数和启动时间，通过实际日志权限探针后提供短期资格及可选窗口。

当前资格有效期为 30 秒，单窗口最多 30 分钟，来源读取上限 64 KiB。需要较新日志时刷新来源并重新选择窗口。当前实现按需读取，不进行持续转发，不读取前次容器，也不保证轮转前历史。

原生日志结果的总体保持未测量和部分覆盖。空样例不能解释为该时段没有日志，20 条样例不能解释为来源总量。

查询与恢复行为

时间窗口采用左闭右开区间。查询创建后由持久状态与租约控制执行；取消先进入待确认，最终以终止或完成回执为准。工作进程中断会明确失败，不静默再发一次来源操作。

历史记录和结果在读取时核对当前权限、资源、容器指纹、来源版本、凭据和资格。保存 30 天不保证无条件可读；身份更换、来源退出或撤权后应拒绝旧结果正文。

样例分析与后续调查

关键词、样例排序及时间桶点击只作用于已返回的脱敏样例。当前 5 分钟样例桶不是全量日志趋势，空桶不证明来源没有日志。级别重新查询按保存请求发起新查询。

样例导出前重新读取持久结果，附查询标识、摘要、来源版本和固定窗口。进入 AI 排查时只传递结果引用；助手重新核对并锁定资源、命名空间和窗口，不自动发送问题，也不自动把页面样例变成正式证据。

07 异常收敛与故障工作台

异常与故障对象

Finding 是来源上报的标准异常事实，记录资源、规则、症状、严重度、时间和来源。Incident 是关联 Finding、时间线、资源、证据、分析与处置的处理上下文，两者有不同身份和状态。

重复上报按来源身份和幂等机制处理，保留 occurrence 与原始异常关系。事件收敛不能将权限外事实通过一个主资源间接披露。当前关联窗口 10 分钟，重开窗口 30 分钟，恢复稳定窗口 5 分钟，具体结果仍需可信来源与关联异常状态支持。〔7〕

列表与状态

告警列表按状态、严重度、来源、资源和观测时间筛选；故障列表增加根因状态与故障开始时间筛选，当前均采用最多 50 条的游标分页。

故障主状态包括 open、acknowledged、mitigating、suppressed、resolved、closed。人工状态变更须带当前 revision 和理由，标记恢复需要证据；抑制须有截止时间。恢复后重新打开由新的可信 occurrence 触发。

当前合同和列表还保留 investigating，但实际状态机未定义对应进出路径。正式产品应先统一状态合同、界面和状态机，再开放该状态操作。合并、拆分与状态流转已有服务接口，完整页面操作仍需补齐。

工作台设计

工作台统一展示故障概况、处理时间线、故障告警、影响资源、诊断关系图、故障证据、根因分析、智能调查、人工处置和操作审计。页签和分页可恢复，单区域异常不应阻止其他可用区域读取。

概况优先回答症状、资源、发生时间、严重度和处理状态；时间线保存来源变化、调查、处置与状态事件；图和证据支撑判断；人工处置展示实际命令及验证回执。审计页签仅向另有管理员授权的用户披露。

当前“影响资源”页签主要读取主资源并提供关系入口，完整间接影响清单仍需结合 RCA 结果补齐。页面名称不能作为影响分析已全部交付的依据。

08 证据与根因分析

证据组织

每条证据记录目标、来源登记与修订、查询模板与摘要、有效范围、观测和评估时间、时间可靠性、内容摘要、归档引用及回放状态。界面先展示事实、来源和可信度，完整技术元信息按需展开。〔8〕

不同派生报告引用同一原始事实，不计为多份独立支持。来源到期、归档待完成、摘要不符、权限撤回和证据缺失分别说明。引用存在不代表其内容已经归档验证。

确定性诊断

当前确定性引擎围绕已锁定配方和具体条件执行，主干包括 DIMM 硬件故障、PVC/CSI 供应故障、Node 运行故障及已授权的节点硬件增强。分析冻结异常修订、图及来源、证据、窗口、配方和评估时间。

结果包括根因候选、支持证据、反证、缺失、冲突、降级来源及影响结果。总体结论分为已确认、较可能和未确定；候选分数用于排序，不能表达为故障概率。

分析版本与当前资格

新增证据或模型结果形成新的 RCA Revision，历史结果保持不变。页面标明其是否仍符合当前故障修订，并支持比较候选、证据、缺失、冲突和影响变化。

规则诊断和模型判断分别记录。模型不能用自然语言填补缺失事实，也不能绕过证据、归档和时序条件将根因升为已确认。图关系被截断或缺少权限时，影响范围保留部分覆盖。

分析质量要求

相同冻结输入应能复查；重复和派生证据不能增加独立确认；不可信时间、关键关系缺失或反证出现时应降级结论。未覆盖场景应明确尚无定论，不用“智能诊断完成”暗示找到了根因。

09 智能助手与持久调查

会话与调查模型

助手提供问数和故障排查两种使用模式。每个会话明确主体、授权域、集群、子范围、模式和 revision；每轮任务由持久 Job 承担执行、预算和归属，步骤账本保存已提交的工具事实。〔9〕

同一会话有活动轮次时不能并行覆盖上下文；归档、版本过期和会话忙碌分别处理。对话中提到新范围不自动扩大授权。管理员审计问数单独授权，不能通过切换模式取得运维数据。

受约束的自然语言问数

模型将问题转为目录约束的查询意图，平台验证数据集、操作、过滤、维度、范围和预算，再编译执行。模型不直接执行任意 SQL、PromQL 或 LogsQL。

当前目录包含 21 个数据集，涉及当前资源、异常 occurrence、故障记录、本人执行、管理员审计元信息、Pod/Node 指标、日志、恢复时长、成功率及已准入网络统计。具体操作按各数据集声明开放。

当前资源只代表当前图投影，不回答历史库存。本人执行成功率的分母只含 succeeded 与 failed；未知、取消和运行中排除。平均恢复时长只使用可靠起止时间及有效恢复记录。结果必须解释单位、时间窗、分母、覆盖、精确性和缺失。

资源排障与指代确认

自然语言症状先解析资源线索，再查询当前授权候选并由用户确认稳定身份。多个同名对象、多目标或缺少类型时先澄清，不自动选择第一项。对“它”“刚才那个资源”的指代，只从已验证历史实体与绑定上下文解析。

资源详情、Incident 或日志均可作为排障入口。绑定的对象和时间窗口须重新核对，resource_troubleshooting、incident_followup 与 data_query 分别准入。问数可用不能推出排障也可用。

调查执行与恢复

调查按排队、执行中、成功、部分完成、失败、取消和过期记录。步骤展示工具、脱敏参数摘要、结果引用及错误。实时事件流断线时从持久步骤恢复，后台任务不因页面断线自动终止。

Worker 领取任务后持租约执行，接管时旧 Worker 的迟到提交应拒绝。工具执行、结果提交和对外披露复检当前权限及任务上下文。模型只通过平台只读工具访问数据，不取得数据库、任意 Shell 或集群写凭据。

预算由模型配置和策略共同约束，包括持续时间、工具与原始查询次数、结果字节、图节点、证据和模型请求。耗尽时保留已提交步骤并返回部分结果，不丢弃全部进展，也不伪装完整成功。

故障链与缺口检查

故障链组织目标、关系方向、故障/基线/恢复窗口与已提交事实，区分已观测关系、同时异常、可能传播和证据不足。当前最多 8 条边，每个窗口最多 1 小时，Pod 与 v2 中的受限 Node/PVC 各自满足范围约束。

源步骤和正式引用由平台绑定到真实提交结果。缺口补查只调用获准只读工具，绑定原轮次、目标、关系摘要和缺口码，形成新轮次而不改写旧结果。网络统计按观测点解释，不能将响应观测数当作去重业务请求量。

模型可用性与质量

模型不可达、输出不合合同、引用无效、来源超时和预算耗尽各有结果；既有规则分析和已提交证据仍可读取。机制通过、真实来源核对、中文回答正确性与长上下文质量分别验收。当前预览仅准入问数，新增排障任务仍需相应评测和准入证明。

10 人工处置与结果验证

人工控制原则

当前处置入口在故障工作台。系统可提供只读建议，但实际命令输入框初始为空，由操作者本人独立输入、评估并确认。接受处置建议不启动命令，不设置第二人审批，不由模型自动执行或自动回退。〔10〕

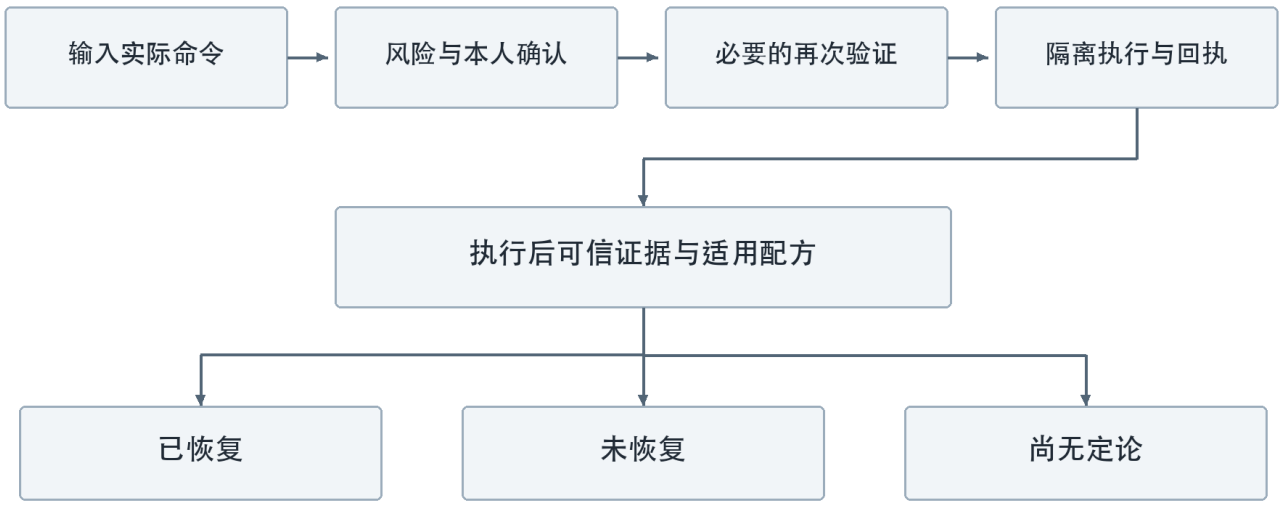


图 3 人工处置与结果验证

命令编排与风险确认

提交绑定目标 canonical ID 与 UID、精确执行配置版本、Bash 命令、超时、输出上限、工作目录、环境设置以及可选原执行关系。当前命令只接受有效 UTF-8、非空、不含 NUL 的 Bash 内容，上限 64 KiB。

风险基于实际命令的语法及策略评估，展示操作风险、数据风险、组合命令、重定向、动态展开、权限变化和数据传输等特征。本人确认页完整显示命令、目标、范围、配置版本、预算与到期时间。

必要时进行密码与动态码再次验证。命令、目标、配置版本、参数或关联执行变化后，旧风险确认和操作证明失效；不能凭建议一致或一次登录跳过本次检查。

执行与不确定结果

执行按准备、派发中、运行中、执行未知、成功、失败和取消记录。派发前复查授权、策略、配置与目标，通过持久账本控制最多一次派发。Kubernetes Runner 与 Ansible/SSH CA 路径按配置隔离执行。

执行未知表示可能已产生副作用但结果未确认，必须先对账。界面不能将其归为普通失败并无提示重试。取消请求只表示请求停止，不证明变更回滚。

输出按序号展示并披露截断、退出码和归档状态；断线后从持久事件或归档恢复。敏感信息按脱敏和当前权限规则处理。

处置后检查

命令退出成功与故障恢复分开呈现。后检查生成冻结报告，记录执行、Incident、目标 UID、完成和观测时间、配方、来源、证据、覆盖及原因。

验证结论	必须表达的含义
已恢复 resolved	适用范围内的执行后可信事实支持目标异常已消失
未恢复 not_resolved	原异常仍在 存在相关新异常 探测失败或回退目标不符
尚无定论 inconclusive	缺来源 权限 证据 或事实时序不合格 目标尚不支持

当前适配声明覆盖 Node、PVC、Pod、Deployment、Service/EndpointSlice，仍需合格来源、已激活签名配方和执行后归档证据。TCP、HTTP 与专用 PVC 文件写读需本人确认，结果只证明 Runner 所在位置和专用测试卷，不能扩大成全业务恢复。

继续处置与人工回退

新执行通过明确关系关联已完成原执行，并重新输入和确认命令。人工回退需明确评审配置摘要，只有可信健康、相关新异常检查和观测摘要共同满足目标，才报告回退达成。业务数据与未覆盖字段另行验证。

11 平台管理与账号安全

账号生命周期

支持内置账号创建、显示名编辑、启停、独立密码重置、会话撤销、角色授予与撤销、历史主体映射。登录名、显示名、状态和版本可见，密码、MFA 秘密及恢复码不进入普通列表或审计正文。

首次或重置密码只取得改密会话；需要重新绑定 MFA 时强制进入账号安全。当前内置模式默认空闲超时 30 分钟、绝对超时 12 小时，并有密码失败锁定与入口限流。部署采用内置或 OIDC 模式，内置登录绑定固定部署租户。

用户管理与其他敏感配置使用操作绑定的再次身份验证，修改对象或内容后重新验证。保留最后一个有效管理员的事务保护；冲突后重新读取当前版本。退出服务器撤销未确认时保留提示与重试，不由再次登录抹掉记录。

来源与接入治理

来源登记保存类型、实例、集群 UID、后端逻辑身份、数据范围、允许合同、凭据引用与修订。来源已登记、状态 active、能力合格与业务场景验收是不同状态。

当前来源页面支持主要读取、启停和按修订回滚；新建、凭据轮换、集群编辑与模型配置的完整向导尚需补齐。凭据使用 OpenBao 引用，来源回滚不改写已有证据的来源版本。

策略配方与工具版本

配置采用草稿、校验、外部签名、不可变发布、按范围激活、回滚和退役的生命周期。作用域区分租户、集群与命名空间。当前编辑形态主要为技术 JSON 配置，发布前核对影响、摘要、签名和引用情况。〔11〕

发布不自动激活，激活不自动执行命令；私钥不进入浏览器；引用中的版本不能静默替换。执行配置发布新增精确签名版本，既有执行继续绑定原版本。管理员维护配置仍不取得 operator 执行权。

能力与部署信息

能力页展示环境当前允许的功能、来源及不可用原因。部署信息提供 Profile、组件模式和版本等已有数据，以读取为主，不描述成通用安装升级控制台。纯管理员查看接入状态的范围需单独核对，配置集群可见性不等于运维数据可见性。

12 数据安全与审计追溯

统一对象与可信上下文

资源采用 canonical ID 组织域、租户、集群、API group、kind 和稳定 UID。展示名只用于阅读。来源、证据、分析修订、会话、查询、命令与审计各有独立身份，通过明确引用关联。

写入按操作使用幂等键和摘要，更新按 revision 检查冲突。异步任务持久保存身份来源及用户/授权版本；原生授权失效时不得回退旧身份。所有历史读取和实时事件披露仍遵守当前授权。

数据最小化

资源只提供运维需要的白名单安全属性；证据归档采用最小切片与内容摘要。模型数据遵守允许等级、脱敏、来源范围和预算约束，不将密码、令牌或私钥作为模型输入。浏览器导出保留身份、范围和数量口径，并防止文本被电子表格解释为公式。

审计查询与完整性

审计记录身份、授权、来源、配置发布、调查、风险评估、本人确认、命令派发、输出、取消及后检查等重要行为。管理员按主体、操作、Incident、资源和时间筛选，普通操作员在流程内查看本人允许的回执。〔12〕

完整性机制包括连续记录、签名段、Merkle 和前驱验证。服务端证明与浏览器当前页摘要复算分别说明，不能将单页计算成功等同于全链签名通过。导出只代表已授权当前页，不宣称全量审计导出。

留存与法律保留

手工查询与普通助手材料当前采用相应的 30 天保留机制；证据、审计与法律保留依各自对象策略管理，不用统一期限覆盖全部数据。法律保留需明确对象、权限、理由和审计，保留不等于永久公开读取。

13 运行交付与质量要求

运行组成

当前采用 Go 模块化单体，API 与 Worker 分进程；Web 为 React 工作台，调查器为 Python 服务。PostgreSQL 保存业务和账本，OpenBao 管理秘密与信任，SeaweedFS 为默认归档，指标、日志与 DeepFlow 按 Profile 和来源接入。

交付配置应明确身份模式、租户、启用模块、来源、模型任务、执行与归档能力。组件健康不替代产品场景可用，登录成功也不替代运维权限核验。

离线交付

Bundle 使用精确版本、架构摘要、来源、许可证、依赖闭包与签名材料。通过独立可信密钥验签，按门禁验证出口隔离、空缓存安装与干净重装。源码检查、在线预览或 Fixture 不能替代离线安装通过。〔13〕

已有 CLI 承担自举、首租户/管理员、登记与恢复等流程，正式交付应将内置模式与 OIDC 模式分别写清。进程重建、旧库实迁、整栈恢复与灾备是不同验收，不合并报告。

质量要求

质量领域	验证重点	交付要求
权限隔离	租户 集群 命名空间 资源与主体	不发生越权读取或异步披露
一致性	幂等 修订 租约和迟到结果	不重复派发 不覆盖新状态
数据可信	UID 时间 来源 摘要与归档	缺失和冲突有明确表达
可用性	断线 模型失败 来源降级	可读取已保存结果并解释限制
性能容量	查询 图 模型 输出与并发	遵守预算 独立验证 PRD 目标
可维护性	自身日志 指标 Trace 与 Runbook	关键路径可定位与恢复
可访问性	键盘 名称 状态文字和图列表	主要操作可达 信息可理解

性能目标沿用正式 PRD 与独立环境验收，本方案不新造 SLA 或用开发机测试推导生产容量。关键业务指标与 Runbook 覆盖应形成对应关系，存在缺口时保留记录。

14 产品验收方案

验收组织

验收分别记录页面、交互、真实数据、权限、持久化与运行环境。机制测试、真实来源核对、模型质量和正式交付分层给出证据。通过条件绑定同一源码、制品、配置和场景，不继承到未经验证的新版本。

业务场景验收

编号	验收场景	通过条件
AC01	登录与权限	改密和 MFA 受服务端约束 两角色不继承 撤权后拒绝披露
AC02	总览与列表	计数与筛选同范围 未知不补零 open 与活跃口径分清
AC03	身份与关系	同名跨集群不串对象 重建 UID 后旧链不绑定新资源

编号	验收场景	通过条件
AC04	真实日志	实际权限和 UID 核对 固定窗口脱敏样例与独立来源一致
AC05	查询生命周期	幂等创建 可恢复 取消有终止回执 过期与撤权分别生效
AC06	确定性根因	必要证据缺失或冲突时降级 重复衍生证据不增加确认
AC07	调查与失败	持久步骤和预算有效 旧 Worker 拒绝迟到提交 模型失败可降级
AC08	问数口径	单位 分母 时间窗 零值和缺失可解释 主体与授权域不混用
AC09	故障链引用	窗口和方向明确 引用真实步骤 缺覆盖时保留缺口
AC10	命令门禁	修改绑定使旧确认失效 撤权阻派发 重复请求不二次执行
AC11	后检查与回退	命令成功不等于恢复 旧证据不通过 回退目标需匹配
AC12	配置与审计	版本冲突可恢复 签名错误拒绝 最后管理员保护有效
AC13	历史主体读取	核验映射后仅当前范围只读 原归属不变 不能追加或取消
AC14	界面与交付	六维分别记录 原型和局部证据不替代完整离线及发行验收

当前证据边界

现有局部运行记录不能代替完整视觉、两个真实集群、持续来源、旧库实际迁移和整栈重启。模型中文质量与长上下文质量单独评测。后检查在适配范围内给有限结论，不报告所有客户端或全部业务数据已恢复。

完成定义

功能完成须有真实可达入口、服务实现、权限和异常路径、对应测试及场景证据。阶段交付同时列出已通过、未通过、未运行与延期项。完整产品验收、开发版通过和生产放行分别裁决，本文不代替任何一次裁决。

15 建设顺序与产品决策

建设顺序

阶段	主要范围	阶段出口
已有入口完善	账号 资源 拓扑 真实日志与持久查询	同制品关键场景与能力提示一致
故障主线贯通	告警 故障 证据 根因 调查 人工处置	真实来源下完整闭环并保留降级
助手任务准入	问数质量 资源排障 故障追问与故障链	各任务独立评测 引用与权限合格
独立工作台补齐	指标 网络 硬件 作业与知识入口	按实际需求逐项设计与验收
正式交付准备	版本冻结 离线安装 恢复 安全与容量	完整清单和可复查的放行结论

上述顺序依据现有依赖关系提出，不新增开发授权，不设未经确认的日期、人员或预算。虚拟化能力不作为独立非虚拟化阶段的前置阻断。

近期必须明确的产品问题

首先统一 Incident investigating 的合同与状态机；补齐来源资格、配置 active、业务可用及已验收之间的展示差别。当前预览启用 SP05 与新增排障任务均应在后续获准范围内完成配置、来源和准入验证。

已有服务的合并、拆分、状态流转、完整影响清单和部分管理向导需要界面闭环。持续集中日志采集、轮转/前次/多容器支持应单独立项，不能通过重命名现有原生日志功能算作完成。

全目标后检查、BMC 独立资源、关键告警与 Runbook 覆盖以及完整当前制品的账号/映射/异步权限组合验收继续作为已知差距管理。〔14〕

变更和评审要求

涉及产品范围、角色模型、数据口径、自动化执行边界或延期能力的变更，应明确决策和依据。实施时更新正式需求追溯与必要 ADR；本方案不改写根目录 00 至 10 正式文档，不自动开启延期阶段。

16 附录

术语说明

术语	产品含义
canonical ID	由域 租户 集群 对象类型与稳定 UID 组成的规范身份
Finding	来源报告的标准异常事实
Incident	关联异常 证据 分析与处置的故障处理上下文
Evidence	带来源 时间 摘要 归档和权限范围的事实切片
RCA Revision	冻结输入和结论的根因分析版本
Job 与 Step	持久任务与已提交工具步骤
ActionPlan	处置建议 不代表实际执行
step up	针对具体敏感操作的再次身份验证
Post check	根据执行后可信事实进行的恢复验证
Profile	声明部署 模型或执行能力及约束的配置

编制依据

〔1〕根目录《产品说明书》《产品需求规格说明书》及 00 至 10 正式方案；本文沿用产品 1.0 最终需求与范围。

〔2〕根与 platform 的 AGENTS.md，ADR 0008 及已授权的 AI 助手、实时网络和故障链专项 ADR；虚拟化延期边界继续有效。

〔3〕web/src/app/navigation.tsx、router.tsx、auth/guards.tsx、ClusterContext.tsx 及内置身份服务；用于核对入口与授权。

〔4〕docs/plans/ui-v12-replication-20261021/progress.md 及 gpt-native-logs-r48 运行记录；用于说明当前预览开放条件。

〔5〕资源目录与详情、TopologyPage、internal/graph、internal/resource，以及 Redfish 只读清单与硬件投影。

〔6〕LogsPage、internal/observationquery 及手工观测合同；用于核对查询、预算、历史与来源限制。

〔7〕Finding/Incident 领域、状态机、收敛实现与 IncidentWorkspace；用于核对异常处理主线。

〔8〕internal/evidence、internal/rca 及证据与根因面板；用于核对证据、配方、分析版本和影响。

〔9〕AssistantPage、internal/assistant、internal/investigation、api/analytics/catalog-v1.json 及 Python 调查器。

〔10〕人工命令 ADR、CommandComposer、internal/action 及执行与后检查合同；用于核对本人处置边界。

〔11〕UsersPage、AdminPage、RegistryEditor、internal/identity 与 configregistry；用于核对治理与版本流程。

〔12〕AuditPage、internal/audit 及法律保留服务；用于核对审计、证明及保留。

〔13〕平台 README、开发测试与离线安装 Runbook、统一交付基线及 CLI；用于核对交付与门禁。

〔14〕docs/release/feature-matrix.md 与实际代码设计基线；用于核对已知差距和验收边界。

完整源码路径、96 组依据索引及 14 组场景测试映射，见同目录 product-design-code-baseline-20261030.md。公开接口以 api/openapi/platform-v1.yaml 为真源，本方案不重新定义接口。

基线与文档效力

编制基线为 platform 仓库提交 082f87d66c5b1336b4cd32c48ebbe59e4093144b 加 2026 年 10 月 30 日编制时的工作区修改。仅检出该提交不能还原全部实现现状。

本文件用于正式产品评审与研发交付沟通，评审结论待项目实际确认。本次只编制文档和核对排版，未重跑业务、浏览器、真实来源、模型质量、容量或离线发行验收。